

第十二周作业参考解答

p. 181, 习题 15.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

1. 解: 曲面 S 在 xOy 平面上的投影区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 且曲面指定一侧的法

向量为 $(-2x, -2y, 1)$, 故所求积分可化为

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} (2y + z)dz \wedge dx + zdx \wedge dy &= \iint_D (0, 2y + z, z) \cdot (-2x, -2y, 1) dx dy \\ &= \iint_D [x^2 - 3y^2 - 2y(x^2 + y^2)] dx dy. \end{aligned}$$

由对称性, $\iint_D x^2 dx dy = \iint_D y^2 dx dy$, 且 $\iint_D 2y(x^2 + y^2) dx dy = 0$, 并令

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi], r \in [0, 1]. \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} (2y + z)dz \wedge dx + zdx \wedge dy &= -2 \iint_D x^2 dx dy \\ &= -\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2. 解: 曲面在 xOy 平面上的投影区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$, 且曲面向上的法向量

为 $(2x, \frac{y}{2}, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} xzdy \wedge dz + 2zydz \wedge dx + 3xydx \wedge dy \\ &= \iint_D \left[(2x^2 + y^2)(1 - x^2 - \frac{y^2}{4}) + 3xy \right] dx dy. \end{aligned}$$

由对称性, $\iint_D 3xy dx dy = 0$. 令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = 2r \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi], r \in [0, 1].$ 则

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 [2(2 + 2\sin^2 \theta)(r^3 - r^5)] dr = \pi.$$

3. 解:

$$\begin{aligned}
& \iint_{S^+} (y-z)dy \wedge dz + (z-x)dz \wedge dx + (x-y)dx \wedge dy \\
&= \iint_{x^2+y^2 \leq b^2} [(y-z)z'_x + (z-x)z'_y - (x-y)]dxdy \\
&= \iint_{x^2+y^2 \leq b^2} [(y-\sqrt{x^2+y^2})\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + (\sqrt{x^2+y^2}-x)\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} - (x-y)]dxdy \\
&= 0.
\end{aligned}$$

4. 解: 令 $x = R\sin\varphi\cos\theta, y = R\sin\varphi\sin\theta, z = R + R\cos\varphi, (\varphi, \theta) \in D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, 则

$$A = \det \frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} = R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta,$$

$$B = \det \frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} = R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta,$$

$$C = \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} = R^2 \sin \varphi \cos \varphi,$$

当 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $C > 0$, 所以 (A, B, C) 是 S^+ 的正法向量, 故

$$\oiint_{S^+} z dx \wedge dy = \frac{1}{2} \iint_D R^3 \sin 2\varphi (1 + \cos \varphi) d\varphi d\theta = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

5. 解: 曲面 S 在 Oxy 平面内的投影为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq Rx\}$, 故

$$\iint_{S^+} z^2 dx \wedge dy = \iint_D (R^2 - x^2 - y^2) dxdy = \frac{5}{32} \pi R^4.$$

$$6. \text{ 解: } \iint_{S^+} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S^+} \left(\frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right) \cdot \left(-\frac{x}{R}, -\frac{y}{R}, -\frac{z}{R} \right) dS = -\iint_S dS = -2\pi R^2.$$

8. 解: $A = a \sin v, B = -a \cos v, C = u$, 因为 $C > 0$, 所以 (A, B, C) 是曲面上侧的法向量,

故

$$\begin{aligned}
& \iint_{S^+} (x^2 + y^2) dx \wedge dy + y^2 dy \wedge dz + z^2 dz \wedge dx \\
&= \iint_{D_{uv}} (u^3 + au^2 \sin^3 v - a^3 v^2 \cos v) du dv = \frac{\pi}{2} - 4\pi a^3.
\end{aligned}$$

9. 解:

$$\begin{aligned}
& \iint_{S^+} yz dy \wedge dz + xz dz \wedge dx + xy dx \wedge dy \\
&= \iint_{S^+} yz dy \wedge dz + \iint_{S^+} xz dz \wedge dx + \iint_{S^+} xy dx \wedge dy.
\end{aligned}$$

首先计算 $\iint_{S^+} xydx \wedge dy$. 令 $A(a, 0, 0), B(0, a, 0), C(0, 0, a)$, 则曲面 S^+ 由四个有向的三角形区域 BOC (后侧), COA (左侧), ABC (上侧) 和 AOB (下侧) 组成, 其中 BOC (后侧) 和 COA (左侧) 在 Oxy 坐标平面上的面积分 $dx dy = 0$, ABC (上侧) 和 AOB (下侧)

在 Oxy 坐标平面上的投影是三角形区域 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$. 所以

$$\begin{aligned}\iint_{S^+} xydx \wedge dy &= \iint_{ABC(上)} xydx \wedge dy + \iint_{AOB(下)} xydx \wedge dy \\ &+ \iint_{COB(后)} xydx \wedge dy + \iint_{COA(左)} xydx \wedge dy \\ &= \iint_D xydx dy - \iint_D xydx dy + 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$

同法可计算 $\iint_{S^+} yzdy \wedge dz = 0, \iint_{S^+} zxdz \wedge dx = 0$, 所以

$$\iint_{S^+} yzdy \wedge dz + zxdz \wedge dx + xydx \wedge dy = 0.$$

10. 解: 当 $x \geq 0$ 时, 椭球面的方程 $x = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}$, $(y, z) \in D = \{(y, z) | \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$.

因此

$$\begin{aligned}\iint_{S^+} x^3 dy \wedge dz &= \iint_D a^3 \left(1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}} dy dz \\ &= a^3 bc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2)^{\frac{3}{2}} r dr = \frac{2}{5} \pi a^3 bc.\end{aligned}$$

其中, 令 $y = br \cos \theta, z = cr \sin \theta, r \in [0, 1], \theta \in [0, 2\pi]$.

p.190, 习题 15.3, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15.

1. (1) 解: 由高斯公式得

$$\oint_{S^+} z dx \wedge dy = \iiint_D dx dy dz = \frac{4}{3} \pi R^3, \text{ 其中 } D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2\}.$$

(2) 由高斯公式得

$$\oint_{S^+} z dx \wedge dy = \iiint_D dx dy dz = \frac{1}{6}, \text{ 其中 } D = \{(x, y, z) : x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

2. 解: 设封闭曲面 S 围成的空间区域记为 Ω , 由高斯公式,

$$\begin{aligned} & \oint_{S^+} xz^2 dy \wedge dz + (x^2 y - z^3) dz \wedge dx + (2xy + y^2 z) dx \wedge dy \\ &= \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dx dy dz. \end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases} \quad (\theta, \varphi) \in D = \{(\theta, \varphi): \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]\}. \text{ 则}$$

$$\iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a \rho^4 \sin \varphi d\rho = \frac{2}{5} \pi a^5.$$

4. 解: 因为 Stokes 公式与曲面的形状无关, 取曲面 S 为平面 $x + y + z = 0$ 上所围圆盘上侧,

则 S 的单位法向量 $\vec{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$. 故由 Stokes 公式知,

$$\oint_{L^+} y dx + z dy + x dz = \iint_S \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S -3 dS = -\sqrt{3} \pi a^2.$$

5. 解: 记 S^+ 为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的部分, 以不含原点侧为正方向。

单位法向量为 $(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}) \cdot \frac{abc}{\sqrt{a^2 b^2 + b^2 c^2 + c^2 a^2}}$, 则

$$\begin{aligned} & \oint_{L^+} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz \\ &= -2 \iint_{S^+} z dy \wedge dz + x dz \wedge dx + y dx \wedge dy \\ &= -2 \iint_S \left(\frac{z}{a} + \frac{x}{b} + \frac{y}{c} \right) \frac{abc}{\sqrt{a^2 b^2 + b^2 c^2 + c^2 a^2}} dS, \end{aligned}$$

$$\text{注意到 } \iint_S \frac{z}{a} dS = \iint_{D_{yz}} \frac{z}{a} \sqrt{1 + \left(\frac{a}{b}\right)^2 + \left(\frac{a}{c}\right)^2} dy dz = \frac{\sqrt{a^2 b^2 + b^2 c^2 + c^2 a^2}}{abc} \iint_{D_{yz}} z dy dz,$$

$$\text{而 } \iint_{D_{yz}} z dy dz = \int_0^c z dz \int_0^{b(1-\frac{z}{c})} dy = \frac{b}{c} \int_0^c z(c-z) dz = \frac{b}{c} \left[\frac{1}{2} cz^2 - \frac{1}{3} z^3 \right]_0^c = \frac{1}{6} bc^2,$$

$$\text{故原式} = -2 \left[\iint_{D_{yz}} z dy dz + \iint_{D_{zx}} x dz dx + \iint_{D_{xy}} y dx dy \right] = -\frac{1}{3} (bc^2 + ca^2 + ab^2).$$

6. 解: 因 $P = z \cos \beta - y \cos \gamma, Q = x \cos \gamma - z \cos \alpha, R = y \cos \alpha - x \cos \beta$,

由斯托克斯公式及第一、二型曲面积分之间的关系得

$$\text{原式} = \iint_{\Omega^+} \begin{vmatrix} dy \wedge dz & dz \wedge dx & dx \wedge dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Omega} 2(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) dS = 2S.$$

8. 解: 设 Σ 为平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1$ 上曲线 L 所围成的区域, 上侧为正, Σ 在 xOy 坐标面上的投影

区域为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2$, Σ 的单位法向量为 $\vec{n} = \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$, 于是由斯托

克斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz &= \iint_{\Sigma^+} \begin{vmatrix} \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} & 0 & \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y-z & z-x & x-y \end{vmatrix} dS \\ &= -2 \iint_{\Sigma} \frac{b+a}{\sqrt{a^2 + b^2}} dS = -2 \frac{a+b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \pi a^2 \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = -2\pi a(a+b). \end{aligned}$$

9. 解: 取 S 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 上侧被 L 所围的部分, $\vec{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ 为 S 的单位法

向量, 由 Stokes 公式, 有

$$I = \iint_S \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS = -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_S (x + y + z) dS = -\frac{4}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} aS,$$

其中 $S = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} a \right)^2$, 故 $I = -\frac{9}{2} a^3$.

10. 解: 取曲面 $S_1: \begin{cases} z=1, \\ x^2 + y^2 \leq a^2, \end{cases}$ 上侧为正, 则 $S + S_1$ 构成封闭曲面, 外侧为正. 设其包围

的空间区域为 Ω , 由高斯公式,

$$\begin{aligned}
I &= \iint_{S^+} xzdy \wedge dz + (x^2 - z) ydz \wedge dx - x^2 zdx \wedge dy \\
&= \iint_{S^+ + S_1^+} xzdy \wedge dz + (x^2 - z) ydz \wedge dx - x^2 zdx \wedge dy - \iint_{S_1^+} xzdy \wedge dz + (x^2 - z) ydz \wedge dx - x^2 zdx \wedge dy \\
&= 0 + \iint_{S_1} x^2 dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} x^2 dx dy = \frac{a^4}{4} \pi.
\end{aligned}$$

11. 解: 曲线 $z = \sqrt{y-1}$ ($1 \leq y \leq 3$), $x = 0$ 绕 y 轴旋转一周所生成的曲面是旋转抛物面,

方程是 $y-1 = x^2 + z^2$, 补加平面 $y=3$ 上的圆盘 $x^2 + z^2 = 2$, 表示为 S_1 , 它的外法向

量与 y 轴正向同向. 设围成的封闭空间区域为 Ω , 由高斯公式,

$$\begin{aligned}
&\iint_{S^+ + S_1^+} (8y+1)xdy \wedge dz + 2(1-y^2)dz \wedge dx - 4yzdx \wedge dy \\
&= \iiint_{\Omega} dV = \iint_{x^2+z^2 \leq 2} dx dz \int_{1+x^2+z^2}^3 dy = \iint_{x^2+z^2 \leq 2} (2-x^2-z^2) dx dz = 2\pi.
\end{aligned}$$

$$\text{而 } \iint_{S_1^+} (8y+1)xdy \wedge dz + 2(1-y^2)dz \wedge dx - 4yzdx \wedge dy = \iint_{S_1^+} 2(1-3^2)dz dx = -32\pi.$$

$$\text{故 } I = \iint_{S^+} (8y+1)xdy \wedge dz + 2(1-y^2)dz \wedge dx - 4yzdx \wedge dy = 34\pi.$$

15. 解: 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid |x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| \leq 1\}$. 由 Gauss 公式,

$$I = \oiint_{\Sigma^+} (x-y+z)dy \wedge dz + (y-z+x)dz \wedge dx + (z-x+y)dx \wedge dy = \iiint_{\Omega} 3dx dy dz.$$

$$\text{令 } \begin{cases} u = x-y+z \\ v = y-z+x \\ w = z-x+y, \end{cases} \text{ 则 } \det \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \text{ 从而 } \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{4} \text{ 且}$$

$$I = \iiint_{|u|+|v|+|w| \leq 1} \frac{3}{4} du dv dw = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{6} = 1. \text{ 其中八面体 } |u| + |v| + |w| \leq 1 \text{ 的体积为 } \frac{8}{6}.$$